

Quantum mechanics II

1st week

OT

Midterm 26th Oct MON

Final test 18th Dec FRI

Week 1-7 Chap 5. → 중간까지
이것만 배운다고?

Week 9-10 Chap 6.
Week 11-13 Chap 7.
Week 14-15 Chap 8. } → partially

Chapter 5. Approximation methods.

Exact 하게 못 푸는 문제를 대충 풀기 위해

5.1.1. statement of the problem $\longrightarrow$ Perturbation theory 가 뭔가?

Perturbation theory (time independent case)

H 가 풀고자 하는 어려운 Hamiltonian, V 는 perturbation. H_0 는 쉬운 Hamiltonian.

$$H = H_0 + V$$

$$H_0 |n^0\rangle = E_n^0 |n^0\rangle \quad \text{이미 } H_0 \text{ 에 대한 건 다 풀었다 치자.}$$

$$(H_0 + V) |n\rangle = E_n |n\rangle$$

목표는 $|n\rangle$ 과 $E_n |n\rangle$ 을 구하는 것이다.

Perturbation parameter $\lambda \in [0, 1]$

$$(H_0 + \lambda V) |n\rangle = E_n |n\rangle$$

λ 에 대해 expand 한다. solution will be a power series of λ .

$\lambda = 0 \rightarrow$ unperturbed

$\lambda = 1 \rightarrow$ fully perturbed

$E_n(\lambda)$, $|n(\lambda)\rangle$ 는 analytic 해야만 한다. 그래야 이 접근법이 말이 된다.

5.1.2 The two-state problem. $\longrightarrow$ Perturbation theorem 을 적용할 수 있는 수준에서

$|1^0\rangle$ 과 $|2^0\rangle$ 의 basis로 나타내면, perturbation 에 off diagonal term 만 있다 할 때,

$$H^0 = \begin{pmatrix} E_1^0 & 0 \\ 0 & E_2^0 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} 0 & V_{12} \\ V_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

V 또한 Hermitian 이어야 하므로, $V_{12} = V_{21}$, 그리고 둘은 실수.

풀어야 하는 Hamiltonian 은,

$$H = H^0 + \lambda V = \begin{pmatrix} E_1^0 & \lambda V_{12} \\ \lambda V_{12} & E_2^0 \end{pmatrix}$$

이런 matrix 는 쉽게 eigen value 를 구할 수 있다.

$$a_0 = \frac{E_1^0 + E_2^0}{2}, \quad a_3 = \frac{E_1^0 - E_2^0}{2}, \quad a_1 = \lambda V_{12} \quad \text{로 치환하면,}$$

$$H = \begin{pmatrix} a_0 + a_3 & a_1 \\ a_1 & a_0 - a_3 \end{pmatrix}$$

이것의 eigen value 는 알려져 있다. $E = a_0 \pm \sqrt{a_1^2 + a_3^2}$

따라서,

$$\begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{Bmatrix} = \frac{E_1^0 + E_2^0}{2} \pm \sqrt{\frac{(E_1^0 - E_2^0)^2}{4} + \lambda^2 |V_{12}|^2}$$

$\lambda |V_{12}| \ll |E_1^0 - E_2^0|$ 이라면, 아래와 같이 expansion 할 수 있다.

$$\sqrt{1 + \varepsilon} \simeq 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2 + \dots \quad (\varepsilon \ll 1)$$

$$\sqrt{a_1^2 + a_3^2} = a_3 \sqrt{1 + \frac{a_1^2}{a_3^2}} \simeq a_3 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{a_1^2}{a_3^2} - \frac{1}{8} \frac{a_1^4}{a_3^4} + \dots \right) \quad \left(\frac{a_1}{a_3} \right)^2 \ll 1$$

$$\frac{a_1}{a_3} = \frac{2\lambda V_{12}}{E_1^0 - E_2^0}$$

대입해서 전개하면,

$$E_1(\lambda) = E_1^0 + \frac{\lambda^2 |V_{12}|^2}{E_1^0 - E_2^0} + \dots$$

$$E_2(\lambda) = E_2^0 - \frac{\lambda^2 |V_{12}|^2}{E_1^0 - E_2^0} + \dots$$

0) solution 의 expansion 이 수렴 할 조건은?

$$\sqrt{1+\epsilon} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \text{여 비율 판정법을 적용.}$$

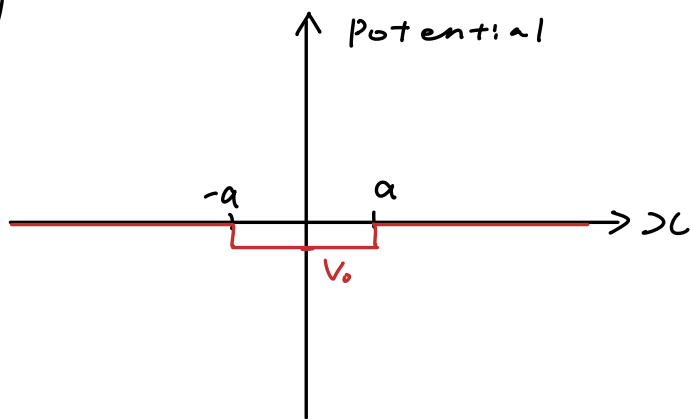
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{2n-3}{2n} \epsilon \right| = |\epsilon|$$

$|\epsilon| < 1$ 이어야 수렴.

$$\left| \frac{2\lambda V_{12}}{E_1^0 - E_2^0} \right| < 1 \quad \text{이어야 perturbation theorem 이 통한다.}$$

Perturbation 이 작다고 해서 무조건 perturbation theorem 이 통하는 건 아니다.

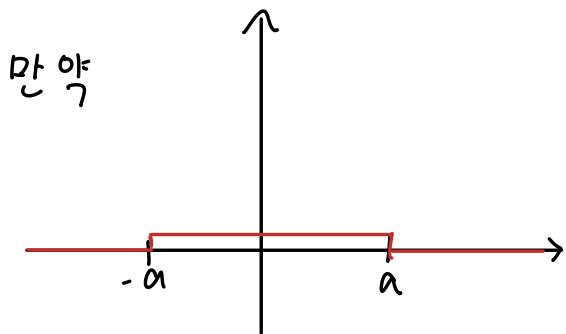
예시)



Free space 에서 square - well potential 이 V_0 깊이로 있는 경우,

Perturbation theorem 은

$$E = - (2ma^2/\hbar^2) |\lambda V_0^2| \quad \text{의 에너지를 허용한다}$$



이런 potential 예로

perturbation theorem 은 bound state 가 있다고 말한다.

실제로는 이런 potential 에서 bound state 가 있을 수 없다.

Formal development of perturbation expansion

None-degenerate case

$H_0 |n^0\rangle = E_n^0 |n^0\rangle$ 을 만족하는 eigenket 의 set $\{|n^0\rangle\}$ 은 complete 하다.

$$(H_0 + \lambda V) |n\rangle_\lambda = E_n^\lambda |n\rangle_\lambda \quad (5.19)$$

우리의 목표는 $|n\rangle_\lambda$, E_n^λ 를 구하는 것. 이 둘이 λ 의 함수임을 티내기 위해 λ 를 표기하지만, 이하 생략한다.

$$(H_0 + \lambda V) |n\rangle = E_n |n\rangle$$

Perturbation 이후 에너지

$$\Delta_n \equiv E_n - E_n^0$$

식 5.19 를 다시 쓰면,

$$(H_0 + \lambda V) |n\rangle = (\Delta_n + E_n^0) |n\rangle$$

$$(E_n^0 - H_0) |n\rangle = (\lambda V - \Delta_n) |n\rangle \quad (5.21)$$

Unperturbed 관련된 항을 좌변으로 모아준다.

양변을 $E_n^0 - H_0$ 로 나누어, 아래식을 세우고 싶어진다.

$$|n\rangle = \frac{\lambda V - \Delta_n}{E_n^0 - H_0} |n\rangle$$

그러나, $|n\rangle$ 에 $|n^0\rangle$ 성분이 있다면, $(E_n^0 - H_0) |n^0\rangle = 0$ 이 되어 분모가 정의되지 않는다.

그러나! 식 5.12 의 우변에는 문제가 되는 $|n^0\rangle$ 성분이 없다.

$$\langle n^0 | \lambda V - \Delta_n |n\rangle = \langle n^0 | \lambda V + E_n^0 - E_n |n\rangle = \langle n^0 | \lambda V - H_0 - \lambda V + E_n^0 |n\rangle = \langle n^0 | E_n^0 - H_0 |n\rangle = 0$$

이 성질을 이용해, $|n^0\rangle$ 를 제외한 공간에서 역연산자를 정의할 수 있다.

$|n\rangle$ 을 $\{|m^0\rangle\}$ 의 linear combination 으로 나타내자. 그러나, $|n^0\rangle$ 는 제외하고.

$$|n\rangle = \sum_{m \neq n} C_m |m^0\rangle, \quad C_m = \langle m^0 | n \rangle$$

Projection operator 도 $|n^0\rangle$ 를 빼고 정의하자. 이걸 $|n^0\rangle$ 성분만 걸러 없애는 필터 같은 역할

$$\phi_n = 1 - |n^0\rangle \langle n^0| = \sum_{k \neq n} |k^0\rangle \langle k^0|$$

이 필터를 inverse operator 앞에 붙여주면 연산자가 잘 정의된다.

$$\frac{1}{E_n^0 - H_0} \phi_n = \sum_{k \neq n} \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle \langle k^0|$$

$(\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$ 에 $|n^0\rangle$ 성분이 없으므로, 식 2.22 를 이렇게 쓸 수 있다.

$$(E_n^0 - H_0)|n\rangle = \phi_n (\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$$

$$|n\rangle \stackrel{?}{=} \frac{\phi_n}{E_n^0 - H_0} (\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$$

그러나, 식 5.21의 우변을 0으로 만들 뿐, $|n\rangle$ 에는 $|n^0\rangle$ 성분이 있을 것이다. exactly 쓰면,

$$|n\rangle = C_n(\lambda)|n^0\rangle + \frac{\phi_n}{E_n^0 - H_0} (\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$$

$$C_n(\lambda) = \langle n^0 | n \rangle, \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} C_n(\lambda) = 1$$

$C_n(\lambda)$ 을 구하기 귀찮으니까, 원래의 normalization convention $\langle n | n \rangle = 1$ 을 버리고,

$$\langle n^0 | n \rangle = C_n(\lambda) = 1$$

라고 그냥 정하자. 사실 학부 양자역학에서는 이러한 점을 당연하게 여기고 넘겼다.

정리하면, 이제 우린 이걸 가지고 있다.

$$|n\rangle = |n^0\rangle + \frac{\phi_n}{E_n^0 - H_0} (\lambda V - \Delta_n)|n\rangle \quad (5.34)$$

그리고 $\langle n^0 | \lambda V - \Delta_n | n \rangle = 0$, $\langle n^0 | \lambda V | n \rangle = \Delta_n \langle n^0 | n \rangle$ 라는 점에서,

$$\Delta_n = \lambda \langle n^0 | V | n \rangle \quad (5.35)$$

이란 걸 알 수 있다.

$|n\rangle$ 과 Δ_n 을 perturbation expansion 하면,

$$|n\rangle = |n^0\rangle + \lambda |n^1\rangle + \lambda^2 |n^2\rangle + \dots$$

$$\Delta_n = \lambda \Delta_n^1 + \lambda^2 \Delta_n^2 + \dots$$

$|n^0\rangle$ 을 제외한 ket에는 $|n^0\rangle$ 성분이 없음에 주목

이걸 $\Delta_n = \lambda \langle n^0 | V | n \rangle$ 에 대입,

$$\lambda \Delta_n^1 + \lambda^2 \Delta_n^2 + \dots = \lambda \{ \langle n^0 | V | n^0 \rangle + \lambda \langle n^0 | V | n^1 \rangle + \dots \}$$

λ 의 차수가 같은 항의 계수를 비교.

$$\begin{aligned} O(\lambda^1) : \quad \Delta_n^1 &= \langle n^0 | V | n^0 \rangle \\ O(\lambda^2) : \quad \Delta_n^2 &= \langle n^0 | V | n^1 \rangle \\ &\vdots \\ O(\lambda^k) : \quad \Delta_n^k &= \langle n^0 | V | n^{k-1} \rangle \end{aligned}$$

그리고 perturbation expansion을 (5.34)에 대입하면,

$$\lambda |n^1\rangle + \lambda^2 |n^2\rangle + \dots = \frac{\phi_n}{E_n^0 - H_0} (\lambda V - \lambda \Delta_n^1 - \lambda^2 \Delta_n^2 - \dots) \{ |n^0\rangle + \lambda |n^1\rangle + \lambda^2 |n^2\rangle + \dots \}$$

↪ $\phi_n |n^0\rangle = 0$ 이라, 무시

λ 의 1차항을 비교하면, $|n^1\rangle$ 을 구할 수 있다.

$$O(\lambda) : \quad |n^1\rangle = \frac{\phi_n}{E_n^0 - H_0} V |n^0\rangle = \sum_{k \neq n} |k^0\rangle \langle k^0| \frac{V}{E_n^0 - H_0} |n^0\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | V | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle$$

$$|n^1\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | V | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle$$

이걸 $\Delta_n^2 = \langle n^0 | V | n^1 \rangle$ 에 적용,

$$\Delta_n^2 = \langle n^0 | V \frac{\phi_n}{E_n^0 - H_0} V | n^0 \rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | V | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} \langle n^0 | V | k^0 \rangle = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{nk}|^2}{E_n^0 - E_k^0}$$

Δ_0^2 is always negative $\Delta_0^2 = \sum_{k \neq 0} \frac{|V_{0k}|^2}{E_0^0 - E_k^0} < 0$

where $V_{nk} = \langle n^0 | V | k^0 \rangle \neq \langle n | V | k \rangle$

앞으로 모든 matrix element는 not perturbed eigen state basis로 나타낼 것이다.

$$\Delta_n = \lambda V_{nn} + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|V_{nk}|^2}{E_n^0 - E_k^0} + O(\lambda^3)$$

Wave function renormalization

$\langle n^0 | n \rangle = 1$ 이라고 정했기 때문에, $|n\rangle$ 은 한 번 더 재대로된 normalization 을 거쳐야 한다. 그 결과를 $|n\rangle_N$ 이라 두고, 비례상수 $Z_n^{1/2}$ 을 쓰자.

$$|n\rangle_N = Z_n^{1/2} |n\rangle \quad (5.45)$$

$\langle n^0 | n \rangle = 1$ 임을 이용하면,

$$\langle n^0 | n \rangle_N = Z_n^{1/2}$$

(5.45) 의 양변을 제곱.

양변을 제곱

$$_N \langle n | n \rangle_N = 1 = Z_n \langle n | n \rangle$$

$$Z_n = \frac{1}{\langle n | n \rangle}$$

Z_n^{-1} 을 perturbation expansion 하면, $\langle n^0 | n^k \rangle = \delta_{0k}$ 임에 주목하여,

$$\begin{aligned} Z_n^{-1} &= (\langle n^0 | + \lambda \langle n^1 | + \lambda^2 \langle n^2 | + \dots) (|n^0\rangle + \lambda |n^1\rangle + \lambda^2 |n^2\rangle + \dots) \\ &= 1 + 2\lambda \underbrace{\text{Re}(\langle n^1 | n^0 \rangle)}_0 + \lambda^2 \{ \underbrace{\langle n^1 | n^1 \rangle}_0 + 2\text{Re}(\langle n^0 | n^2 \rangle) \} + O(\lambda^3) \\ &= 1 + \lambda^2 \langle n^1 | n^1 \rangle + O(\lambda^3) \\ &= 1 + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{(E_n^0 - E_k^0)^2} + O(\lambda^3) \end{aligned}$$

영수론 취하고 λ^2 가 작다는 근사를 취하면,

$$Z_n \simeq 1 - \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{(E_n^0 - E_k^0)^2}$$

두 번째 항의 값을 perturbation 에 의해 $|n\rangle$ 가 $|n^0\rangle$ 이 아닌 상태로 될 확률인 "leakage" 로 해석할 수 있다.

1st elementary example - Simple harmonic oscillation with quadratic perturbation

Unperturbed Hamiltonian

$$H_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 + \frac{p^2}{2m}$$

Perturbation: 동일 진동수, 동일 위치에 harmonic potential을 추가.

$$V = \frac{1}{2} \varepsilon m \omega^2 x^2 \quad \varepsilon \ll 1$$

사실 exact solution 을 아주 쉽게 구할 수 있는 간단한 문제다. ω 값만 바뀌면 되기 때문.

$$\omega \rightarrow \sqrt{1+\varepsilon} \omega$$

Perturbation theory 의 결과와 exact solution 을 비교해 보자.

Ground state 의 변화를 알아보면,

$$|0\rangle = |0^{(0)}\rangle + \sum_{k \neq 0} \frac{V_{k0}}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} |k\rangle + \dots$$

$$\Delta_0 = V_{00} + \sum_{k \neq 0} \frac{|V_{k0}|^2}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} + \dots$$

V 의 matrix element 를 구해 보자. position operator 의 matrix element 가,

$$x_{n'n} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n'+1} \delta_{n',n-1} + \sqrt{n'} \delta_{n',n+1}) \quad \text{임을 이용하자.}$$

$$(x^2)_{n'n} = \frac{\hbar}{2m\omega} (\sqrt{(n'+1)(n'+2)} \delta_{n',n-2} + \sqrt{n'(n'-1)} \delta_{n',n+2} + (2n''+1) \delta_{n'n})$$

$$V_{n'n} = \frac{\varepsilon \hbar \omega}{4} (\sqrt{(n'+1)(n'+2)} \delta_{n',n-2} + \sqrt{n'(n'-1)} \delta_{n',n+2} + (2n''+1) \delta_{n'n})$$

V_{k0} 중에서 0 이 아닌 것은 $k=0, k=2$ 인 경우 밖에 없다.

$$V_{00} = \frac{\varepsilon \hbar \omega}{4}, \quad V_{20} = \frac{\varepsilon \hbar \omega}{2\sqrt{2}}$$

이를 이용하면,

$$|0\rangle = |0^0\rangle - \frac{\varepsilon}{4\sqrt{2}} |2^0\rangle + O(\varepsilon^2)$$

$$\Delta_0 = E_0 - E_0^{(0)} = \hbar \omega \left[\frac{\varepsilon}{4} - \frac{\varepsilon^2}{16} + O(\varepsilon^3) \right]$$

2nd elementary example

Quadratic Stark effect (Hydrogen atom in uniform electric field)

z 방향으로 uniform 하게 끌린 전기장에서 수소 전자의 상태는?

전기장을 perturbation 으로 두자. $V_0(r)$ 은 원래 수소 전자가 겪던 potential 이다.

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + V_0(r), \quad V = -e|E|z$$

Spin 은 고려하지 않기로 한다. 아직은 nondegenerate case 를 연습중이므로,

$n=1$ (n is principal quantum number) 인 경우, 바닥 상태 한 다뤄 보자.

Ground state $|g^{(0)}\rangle$ 에 대해, energy shift 에 관한 식을 써보면, z operator 의 matrix element 로 나타낼 때,

$$\Delta_g = -e|E|z_{gg} + e^2|E|^2 \sum_{j \neq g} \frac{|z_{gj}|^2}{E_g^{(0)} - E_j^{(0)}} + \dots$$

Parity 를 이용해 $z_{gg} = 0$ 임을 확인할 수 있다.

$|g^{(0)}\rangle$ 는 parity 에 even 하다. Parity operator 가 π 일 때,

$$\pi |g^{(0)}\rangle = |g^{(0)}\rangle$$

반면 z 는 parity 에 odd 하다.

$$\pi z \pi = -z$$

$$\text{따라서, } \langle g^{(0)} | \pi z \pi | g^{(0)} \rangle = \langle g^{(0)} | -z | g^{(0)} \rangle = \langle \pi g^{(0)} | z | \pi g^{(0)} \rangle = \langle g^{(0)} | z | g^{(0)} \rangle$$

$$z_{gg} = \langle g^{(0)} | z | g^{(0)} \rangle = 0.$$

이렇게 때문에, ground state 에는 linear Stark effect 가 없다.

이제 z 의 off-diagonal term 을 구하면, selection rule 을 이용해서,

$$\langle n', l', m' | z | n, l, m \rangle = 0, \quad \text{unless } \begin{cases} l' = l \pm 1 \\ m' = m \end{cases}$$

원자의 polarizability α 는 전기장에 의한 에너지 변화를 이용해 이렇게 정의 된다.

$$\alpha = - \frac{2\Delta}{|E|^2}$$

Ground state α 를 구해 보면,

$$\alpha = -2e^2 \sum_{k \neq g} \frac{|\langle k^{(0)} | z | g^{(0)} \rangle|^2}{E_g^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

$|k^{(0)}\rangle$ 는 수소 원자의 모든 bound state 가 될 수 있다.